

Grundlagen der Funktionen

1.1 Darstellung und Eigenschaften von Funktionen

Funktionsbegriff

- **Definition:** Eine Funktion ist eine **eindeutige Zuordnung** von Elementen x aus einem Definitionsbereich D (Argumente) zu Elementen y aus einem Bild- oder Wertebereich B .
 - D ist die Menge aller erlaubten x -Werte.
 - B ist die Menge aller möglichen y -Werte.
- **Eindeutigkeit:** Jedem Argument x wird **genau ein Funktionswert** y zugeordnet.
- **Reelle Funktionen:** Bilden Argumente $x \in D$ mit $D \subseteq \mathbb{R}$ auf Funktionswerte $y \in B$ mit $B \subseteq \mathbb{R}$ ab.

Darstellung von Funktionen

Es gibt verschiedene Arten, eine Funktion darzustellen:

1. **Wertetabelle:** Besonders für Messwerte geeignet.
2. **Funktionsgleichung (explizit):** $y = f(x)$.
3. **Funktionsgraph:** Visuelle Darstellung im Koordinatensystem.
4. **Implizite Darstellung:** Eine Gleichung $F(x, y) = 0$, die von Wertepaaren (x, y) erfüllt wird.
5. **Parametrische Darstellung:** Wertepaare (x, y) werden durch einen Parameter t ausgedrückt: $x = f(t)$ und $y = g(t)$.

Funktionseigenschaften

1. Symmetrie

- **Gerade Funktion:** Eine Funktion f ist gerade, wenn für alle $x \in D$ gilt: $f(-x) = f(x)$.
 - Der Graph ist **achsensymmetrisch zur y-Achse**.
 - Beispiel: $y = x^n$ mit geradem Exponenten n .
- **Ungerade Funktion:** Eine Funktion f ist ungerade, wenn für alle $x \in D$ gilt:
 $f(-x) = -f(x)$.
 - Der Graph ist **punktsymmetrisch zum Ursprung**.
 - Beispiel: $y = x^n$ mit ungeradem Exponenten n .

2. Monotonie (Wachstumsverhalten) Eine Funktion f heißt:

- **monoton wachsend**, wenn $f(x_2) \geq f(x_1)$ für $x_2 > x_1$ gilt.
- **streng monoton wachsend**, wenn $f(x_2) > f(x_1)$ für $x_2 > x_1$ gilt.
- **monoton fallend**, wenn $f(x_2) \leq f(x_1)$ für $x_2 > x_1$ gilt.
- **streng monoton fallend**, wenn $f(x_2) < f(x_1)$ für $x_2 > x_1$ gilt.

- Streng monotone Funktionen sind immer umkehrbar.

Umkehrbarkeit und Umkehrfunktion

- **Umkehrbarkeit:** Eine Funktion f ist umkehrbar, wenn es zu jedem Funktionswert y genau ein Argument x gibt. Das bedeutet: $x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$.
- **Umkehrfunktion:** Ordnet jedem Funktionswert $y \in B$ das ursprüngliche Argument $x \in D$ zu.
 - Schreibweise: $x = f^{-1}(y)$.
 - **Bestimmung:** Die Funktionsgleichung $y = f(x)$ wird nach x aufgelöst.
 - **Graph:** Der Graph der Umkehrfunktion f^{-1} entsteht durch Spiegelung des Graphen von f an der Winkelhalbierenden ($y = x$).

Verkettung von Funktionen

- **Definition:** Die Verkettung der Funktionen f und g ist definiert als $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
 - Man spricht dies als "g verkettet mit f" oder "g Kringel f".
 - Zuerst wird die **innere Funktion** (f) angewendet, dann die **äußere Funktion** (g).
- **Wichtige Eigenschaften:**
 - Die Reihenfolge ist im Allgemeinen **nicht vertauschbar**: $g(f(x)) \neq f(g(x))$.
 - Für eine Funktion f und ihre Umkehrfunktion f^{-1} gilt jedoch: $f^{-1}(f(x)) = x = f(f^{-1}(x))$.

1.2 Potenzfunktionen

Potenzfunktion mit natürlichem Exponenten

- **Definition:** Eine Funktion vom Typ $y = f(x) = x^n$ mit einem natürlichen Exponenten $n \in \mathbb{N}$.
- Sie dienen als Bausteine für ganzrationale Funktionen.
- **Symmetrie:**
 - Gerade Exponenten $\implies$ gerade Funktion.
 - Ungerade Exponenten $\implies$ ungerade Funktion.

Nullstellen

- **Definition:** Ein Wert $x_0 \in D$ heißt Nullstelle einer Funktion f , wenn $f(x_0) = 0$ gilt.
- Nullstellen werden durch das Lösen der Gleichung $f(x) = 0$ bestimmt.
- Jede Potenzfunktion $y = x^n$ hat bei $x = 0$ eine Nullstelle.

Potenzfunktion mit negativem Exponenten

- Definiert für $x \neq 0$: $f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ mit $n \in \mathbb{N}$.

- Bei $x = 0$ haben diese Funktionen eine **Polstelle**, an der die Funktionswerte über alle Grenzen wachsen oder fallen.

Umkehrfunktion der Potenzfunktionen

- Die Umkehrfunktion von $f(x) = x^n$ (für $x \geq 0$) ist die **Wurzelfunktion** $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$.

Potenzgesetze

Für beliebige Potenzen x^n mit $n \in \mathbb{R}$ gelten folgende Gesetze:

1. **Multiplikation:** $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$.
2. **Division:** $\frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$.
3. **Potenzierung:** $(x^n)^m = x^{n \cdot m}$.